

中华人民共和国教育部主管 China Educational Technology

中国电化教育

中文核心期刊

CSSCI检索源期刊

RCCSE中国权威学术期刊

AMI核心期刊

鸿合 HiteVision

002955.SZ

数字融合 育见未来

植根教育信息化 服务亿万师生

总第445期

2024.2

学 术 性

前 沿 性

引 领 性

综 合 性

权 威 性

2024年2月10日出版 · 月刊 · 总第445期

中国电化教育

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)

编辑出版：中国电化教育杂志社

社长/主编：曾祥翊

副社长/常务副主编：李 馨

编辑部主任：宋灵青

电话：(010)62514719

广告部主任：杨秀森

电话：(010)62514910

发行部主任：刘 明

(010)62514910

传真：(010)62514719

校对：靳 嵩

设计制作：焦 阳

杂志于1980年创刊，是教育部主管、教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)主办的全国教育类中文核心期刊、CSSCI来源期刊、RCCSE中国权威学术期刊、AMI核心期刊、复印报刊资料重要转载来源期刊。

在线投稿：<http://www.webcet.cn>

国际网站：<http://www.webcet.cn>

广告索引

封面 鸿合

● 欢迎广大读者赐稿，来稿3个月内如果作者想另投他处，请提前告知本刊。

● 来稿一律不退，请作者自留底稿。

● 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方、维普等国内多家数据库签署了合作协议，授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。

● 如遇期刊印刷质量问题，请致电本刊发行部进行调换。

期刊基本参数：

CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh * P * ￥20.00 * 76,000 * 15 * 2024-2

教育评价改革

- 1 基于信息技术的表现性评价：概念解析、构成要素及分类框架

柴唤友 郑勤华等

- 8 研训者数据领导力测评模型构建与应用研究

王 巍 闫寒冰

理论与争鸣

- 16 人格塑造与天赋发掘：中小学教育教学的有为与无为
——兼议教育内卷化的教育哲学问题

冉亚辉

- 23 教育人工智能伦理原则的有限性及其补正
——兼论“原则-美德-法律”框架

白钧溢 于 伟

- 32 图像时代知识学习中视听失衡的认识论反思

陈 颖 王 澍

- 39 “融合”抑或“疏离”：现象学视域下智能时代教师技术适应取向

赵磊磊 鲍文雨等

- 47 图像时代学生的公共理性：意涵、异化与治理

郭 仕

- 53 数字融合背景下大学生数字素养培育：模型与路径

徐国兴 孔新宇等

教育高质量发展

61 高校虚拟教研室建设的内在逻辑与实践路向

曹 梅

69 我国高质量教育资源供给机制创新与路径研究

——来自美国“#GoOpen”计划的启示

刘和海 屈 昊

数字教育国际比较研究

79 国际数字化转型框架研究：比较与镜鉴

钟志贤 杨 佳等

89 数字化转型背景下G7成员国数字教育政策比较研究

——基于政策主体、工具与主题的三维分析

王正青 米娜瓦尔·米尔哈力

教学实践与教师专业发展

100 智慧课堂环境下指向数学学科能力的学情分析研究：

理论框架与实践进路

郭 炯 丁 添

108 混合同步课堂在地化创新的动因、成效及可持续发展机制

孙 佳 童名文等

117 高校学生工作数字化应用场景构建与关键技术

李建宁

刊号：ISSN 1006-9860
CN11-3792/G4

总发行处：北京报刊发行局

订阅处：全国各地邮局

定价：20元

邮发代号：2-107

国外发行：中国国际图书贸易总公司

中国国际书店(北京2820信箱)

国外代号：Bm400

广告许可证：京西市监广登字

20170105号

地址：北京市中关村大街35号

电话：(010)62514910

传真：(010)62514719

邮编：100080

印刷：北京盛通印刷股份有限公司

February 2024 (General Serial No. 445)

China Educational Technology

Main Contents

1 Performance Assessment Based on Information Technologies:	
Concept Analysis, Constituting Elements, and Classifying Framework-----	Chai Huanyou, et al
8 Research on the Construction and Application of the Data Leadership Assessment Model	
for Teacher Trainers -----	Wang Wei & Yan Hanbing
16 Personality Shaping and Talent Exploration: Action and Inaction of Education and Teaching in	
Primary and Secondary Schools-----	Ran Yahui
23 The Limitations of Ethical Principles for Educational AI and Their Remedies-----	Bai Junyi & Yu Wei
32 Educational Epistemological Reflection on Audio-visual Imbalance	
in Knowledge Learning in the Image Age-----	Chen Ying & Wang Shu
39 "Integration" or "Alienation" : The Orientation of Teacher Technological Adaptation	
in the Intelligent Age from the Phenomenological Perspective-----	Zhao Lellei, et al
47 Students' Public Rationality in the Image Age: Implication, Alienation and Governance -----	Guo Shi
53 The Cultivation of Digital Literacy for College Students	
Under the Background of Digital Fusion: Model and Path-----	Xu Guoxing, et al
61 The Intrinsic Logic and Practical Directions of Building Virtual Teaching Research	
Community in Colleges and Universities-----	Cao Mei
69 Research on the Innovation and Path of High-quality Education	
Resource Supply Mechanism in China-----	Liu Hehai & Qu Hao
79 Research on International Digital Transformation Frameworks:	
Comparison and Reference-----	Zhong Zhixian, et al
89 Comparative Study on Digital Education Policies of G7 Countries	
Under the Background of Digital Transformation-----	Wang Zhengqing & Minavar-Mirheli
100 A Study of Learning Situation Analysis Pointing to Mathematics Discipline Competence	
in a Smart Classroom Environment: Theoretical Framework and Practical Approach	
-----	Guo Jiong, Ding Tian
108 Localized Innovation of Blended Synchronous Classrooms:	
Motivation, Effectiveness, and Mechanism for Sustainable Development-----	Sun Jia, et al
117 Research on the Construction of Digital Scenarios and Key Technologies	
for College Student Work-----	Li Jianning

China Educational Technology
 Sponsor: National Center for Educational Technology
 Overseas code number and distributor: Bm400, China Publication
 Center, P.O. Box 2820, Beijing, China.

Address: No.35 Zhongguancun Street, Beijing, China.
 Post Code: 100080
 Tel: (008610)62514910 Fax: (008610)62514719
<http://www.webcet.cn>

智慧课堂环境下指向数学学科能力的学情分析研究：理论框架与实践进路

郭 炯, 丁 添

西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070

摘要: 数学学科能力培养是落实数学核心素养的关键路径, 指向学科能力的学情分析成为实现因材施教的关键所在。如何科学表征指向数学学科能力的学情内容、学情数据, 并开展学情分析实践, 成为亟待研究的问题。该文在探寻形成数学学科能力的内隐认知与外显行为机制的基础上, 深入剖析学科能力、学情内容、学情数据三者间的具象、量化、关联表征关系。将观察、判断、类比、解释、验证、质疑等数学学科能力外显行为与数学概念、性质、关系、规律相结合, 以智慧课堂环境为培养数学学科能力提供的技术支撑为依托, 构建了指向数学学科能力的学情分析框架, 其中包含识别表达数学概念、表达数学关系、发现数学规律等学情内容, 及测评数据、评价数据、在线学习数据、知识网络数据等学情数据。最后, 基于指向数学学科能力的学情分析框架, 以学科能力行为表现、学情分析工具设计、学情数据智能采集、学生学情深入剖析作为四大实践环节, 将实时互评、自动批阅、在线测评、任务打卡、学情报告等功能作为技术辅助, 提出智慧课堂环境下指向数学学科能力的学情分析实践路径。

关键词: 数学学科能力; 学情分析; 学情内容; 学情数据; 智慧课堂

中图分类号: G434

文献标识码: A

一、引言

学情分析是开展个性化教学的重要基础, 是智慧课堂的七大核心关键特征之一^[1]。在智能技术的推动下, 以学生学习数据为客观依据的学情分析能够精准获知学生的学习状态、学习障碍等情况, 教师在此基础上设定的教学目标、教学活动、教学评价等更符合学生的学习需求, 以更加精准、快速、高效的优势助力精准教学的实现。2022年4月, 教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》重点要求培养学生核心素养, 并在教学中关注学生个性化、多样化的学习需求, 根据学生年龄特征和认知规律开展教学^[2]。由于核心素养具有较高层次的抽象性, 在实际教学中将知识学习转化为素养培养具有一定难度, 核心素养的实质是学生完成学习理解、应用实践、迁移创新的学科认识活动和问题解决活动的心理调节机制^[3], 学生在这一过程中形成的学习理解能力、应用实践能力和迁移创新能力统称为学科能力。而在培养学科能力的教学中, 学情分析内容片面化、浅表化, 教师仅关注单个知识的掌握情况, 忽视对学生能力层面的深度分析, 以及缺少科学的学情分析方法^[4]等成为现实困境。如何科学表征指向数学学科能力的学情内容和学情数据? 学情分析实践应沿循何种科学路径? 成为亟待解决的问题。因此, 构建指向学科能力的学情分析内容和数据框架, 及可操作的实践路径成为

本研究的关注焦点, 为一线教师开展学情分析提供理论支撑。

二、相关研究综述

(一) 学科能力研究现状

学科能力包含学习理解、应用实践、迁移创新三个方面, 是学生经过学科学习逐渐形成的关键能力。对学科能力的诊断评价需要借助理论方法和智能技术的支持, 王磊等人依据学科能力要素和认识方式构建能力发展目标表现模型, 在此基础上提出学生学科能力表现的诊断分析方法^[5]。蔡春霞等人设计了数学学科能力诊断及提升模型, 基于“智慧学伴”追踪学生数学学习过程数据, 提供问题反馈、资源推荐、能力提升等学习支持^[6]。万海鹏等构建了基于学科能力要素的认知诊断模型, 通过学生可观察的反应模式评估不可观测的知识状态和认知技能, 并提出了相应的核心素养诊断机制^[7]。

(二) 学情分析内容研究现状

从学情概念提出以来, 国内外研究者对“学情”有着不同的认识和理解。黎世法最早在其“最优中学教学方式实验法”中提出“学情”概念^[8], 认为中学生学情可以分为学习书本知识的本质学情和具体学情。林崇德等人认为学生学情应归类为智力因素和非智力因素两个方面^[9]。邵燕楠提出学情分析内容框架可以从学生自身特征(学生认知、学习心理等)和影响学习过程的因素(原

有知识、新授知识、学习环境、学习方法等)两个维度确定^[10]。朱郁华认为教师进行学情分析时应主要分析学生的认知水平和学习需求程度,其中包括了学生原有知识技能、学习兴趣、学习动机^[11]。其他国内外研究者也分别从学生的认知风格^[12]、动机与兴趣^[13]、心理状况、学习内容^[14]、知识基础^[15]、学生差异性^[16]、认知与元认知^[17]、动机与情感^[18]、发展性与社会性因素、个体差异等方面提出应然的学情分析内容。在面向核心素养的教学中,已有研究虽提出了学情分析的应然图景和改进学情分析的主要方法^[19],但仅是理想层面的憧憬和理论层面的探讨,并未深入探索学科教学中学情分析的具体内容及实施路径,指向核心素养的学情分析依然模糊不清。

(三)学情分析数据及智能技术作用研究现状

学情数据的采集与分析离不开智能技术的全过程支持,在智慧课堂2.0阶段全方位应用的逐步深化^[20]和教学模式不断变革的影响下,学习者开始常态化运用各类学习平台、软件开展在线学习或辅助课堂学习。智慧课堂将数据、资源和活动融为一体,支持精准教学和个性化学习^[21]。刘邦奇认为构建基于智慧课堂的“因材施教”教学模式需要以学生数据为基础深入分析学习者个体差异,其中包括学生原有知识经验、学习行为记录、学习互动数据、随堂检测数据、标准测验、项目式作业数据等^[22]。基于智慧学习平台自动采集学生的考试成绩、任务完成率、完成效果、完成时间、随堂测试成绩^[23]、作业正确率、课堂评价分数、知识点掌握程度等数据,结合教师课堂的学生发言次数、小组合作表现评分、有效提问次数、书面作业完成情况等数据^[24],能够精准了解学生学情,设计满足不同学生需求的教学。智慧课堂中学情数据采集及应用也为一线教师探索创新教学模式提供了有力支持,张德广对“智笔数字课堂”在教学中的应用情况进行分析,通过智慧学习平台了解学生问题解决情况,采集学生书写中的停顿、涂抹等数据信息,为探索精准教学模式提供依据^[25]。

三、形成数学学科能力的内隐认知与外显行为机制分析

基于上述文献梳理,本研究将深入分析数学学科能力概念内涵,洞悉形成学科能力的内在认知过程,明确学生外显行为表现,为构建学情分析内容与数据框架提供可靠依据。

(一)数学学科能力内隐认知分析

以“学习—实践—创新”为核心结构的数学学科能力是学生完成数学计算、数学证明、数学建模、问题解决等学习活动形成的心理特征。学科知识需要经历从陈

述性知识、到程序性知识,再到自觉主动认识方式,才可能转变为外在的能力表现^[26]。根据加涅对信息加工过程的描述,个体通过感受器从外部环境获取信息,通过感觉登记器进行筛选,接着信息进入短时记忆并被加工编码,最终存储在长时记忆中^[27]。由此,学习过程的基本单元被总结为启动准备和执行控制、感觉信息的获取和注意、短时记忆完成思考和理解、长时记忆信息的提取和存储、以练习或综合实践等形式完成信息输出的五个环节^[28]。同样,学生在进行三类学科能力活动时也会经历知识的输入、内化、加工、输出、高级输出等过程。

数学学习理解能力是学生在学习中经过记忆、概括、联系等过程形成的^[29],包含学生能够及时、顺利、准确地提取数学知识、多元表征概括数学知识、建立数学知识之间的横纵联系、顺利推理获取数学知识^[30]。学习者通过观察、倾听、探究等方式,初步感知学习内容的形式结构,获取输入相关信息,在进一步的概括、推理等活动中,激活已有图示参与学习,并将学习内容与经验建立连接,进行合理的逻辑推理、选择判断,从而将知识转化在个体认知结构中^[31]。

数学实践应用能力是学生在指定数学情境中使用程序化的方法完成简单任务、或在稍复杂的问题情境中提取相关知识分析解释、解答问题的能力,是知识的输出过程^[32]。在信息加工理论视域下,问题解决被认为是学习者与任务环境相互作用的过程,该过程包括理解与搜索^[33]。实践应用能力是解决简单再现型或应用型问题中形成的,在理解和搜索两个子过程中,学习者通过同化或顺应两种机制,将新知识内容纳入自身原有知识结构中,并在解决问题时实现快速提取^[34],从而表征问题形式,在此基础上逐步寻找和发现问题的解决方法与过程。

数学创造迁移能力是在学习理解和实践应用的基础上形成的高阶认知过程,强调学习者在陌生复杂学习情境中,对知识的综合选择和迁移应用。在猜想探究、发现创新等活动中,学习者将认知结构中的知识经验进行加工、整合、重组,通过逻辑概念的推演,发现知识的本质以及知识之间的关系。在创造迁移层面的复杂问题解决活动中,个体会经历对问题相关因素的鉴别分析、对问题表征的建立、形成假设等推理能力,以及加工大量新旧信息的工作记忆^[35]。另外,学习者可以根据任务类型和学习策略的有效性灵活调整选择策略^[36],在复杂问题解决过程中利用元认知监测发现问题,及时调整、修正探究过程。

(二)数学学科能力外显行为分析

具身认知理论认为外显的生理行为可以反应内隐的

心理认知状态^[37]。梳理分析数学学科能力的外显行为一方面能够洞察学生认知和行为之间的联系与规律,另一方面以外显行为作为出发点构建学情内容与学情数据框架,体现了学情与内在认知之间的关系,同时便于在智慧课堂环境中量化采集行为数据,反应学科能力达成情况。

数学学科学习理解层面包含观察记忆、概括理解、说明论证三个能力点。根据其概念定义以及内在认知过程,学习理解活动首先需获取外部信息,对信息进行初步感知、筛选等,在这过程中个体表现出观察、指认、选择、描述、标示、判断等行为。数学中的“概括”具有二元性、过程性和层次性的基本特征,体现在比较、寻找、抽取、筛选、推广、确认等抽象行为中^[38]。数学说明论证过程则需要经历归纳、类比、联想等表现^[39]。

数学学科实践应用层面包含分析计算、推测解释、简单问题解决三个能力点,主要体现了对数学知识的简单应用和问题解决,实质是将原有的数学知识、数学原理、数学概念等进行组合,与问题情境相适配,其过程就是学生重新建立数学规则,形成新的数学概念、思想方法的过程^[40]。分析计算活动需选取知识结构中的计算或绘图方法知识,在熟悉问题情境中进行再现。推测解释活动需提取熟悉任务情境中的知识,将任务需求与认知结构中的知识相匹配,表现为描述任务、选择或重组方法、寻找信息之间的关联、建立相关关系模型等。运用数学知识为数学推理过程提供证据,将数据循证与直觉猜测相结合,选择最佳方式解释并解决任务问题。根据问题解决时的理解和搜索认知过程,个体在形成三种实践应用能力时会表现出提取、分析、解释、表征、计算、关联等外在行为。

数学学科创造迁移层面包括综合问题解决、猜想探究、发现创新三个能力点。创造迁移是知识、策略等综合应用和对复杂变式问题的探究与解决。根据复杂问题解决的四个认知阶段,解决问题过程中会经历观察问题情境、发现问题点、用数学语言表征问题、设计探究方案、开展探究等过程。而学习者此前已建立新图式,具备新的认知结构,对陌生现象和问题有一定的批判性认知,故还会表现出对问题、现象、解决方案的质疑等行为。

上述内容剖析了形成数学学科能力的内在认知过程和外显行为(如图1所示),有助于深刻理解学科能力的形成过程,为指向学科能力的学情分析框架构建提供底层的机制支持。

四、智慧课堂环境下指向数学学科能力的学情分析框架建构

为构建指向数学学科能力的学情分析框架,首先需明确数学学科能力、学情内容、学情数据三者的关系。以形成学科能力的内在认知和外显行为作为核心,理清其中的表征关系,为框架构建提供理论依据。

(一)学科能力、学情内容、学情数据之相互关系

1.数学学科能力与学情内容的具象表征关系

数学学科能力是学生学习后形成的一种心理特征,形成学科能力的过程中学生的认知结构在不断的变化,这种内隐的认知方式难以凭借肉眼和技术清晰观测。外显行为是学习者认知可观测的表征形式,能够直接反映出学生参与学习活动产生的变化。学生外显行为表现需要结合特定的知识内容才具有特定意义,进而能够成为教师进行教学决策的唯一依据^[41]。为避免教师因缺少可参照的学情内容维度而陷入主观主义的学情分析中,须将学生学科能力行为表现与学情内容以某种表征关系进行连接,教师借助规范可参照的内容框架能够直接识别学生的学习情况。因此,三个维度的学科能力行为表现均需要转化为具体的数学内容表征,为学情分析提供客观明晰的维度和方向。

“判断、类比、解释、关联、验证、质疑”等核心数学学科能力外显行为与数学学科内容基本要素相结合,形成“行为动词+核心学科名词”的表达形式,以此逻辑经过推理形成多种数学学科能力学情内容,呈现出一对一或一对多的表征关系。此类表征形式既明确了学生在学习后应表现出的关键行为,又能体现具体的学习内容或主题,是一种将学科能力进行含义拓展和具象化的表征形式(如下页图2中的A面)。

2.数学学科能力与学情数据的量化表征关系

智能技术可以将数学学科能力的认知过程进行加工建模计算,观测学生学科能力的行为表现是教学精准实施

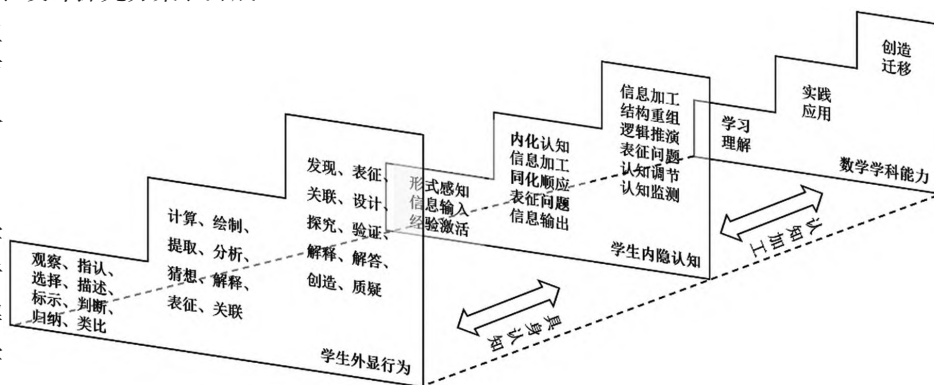


图1 形成学科能力的内隐认知与外显行为机制

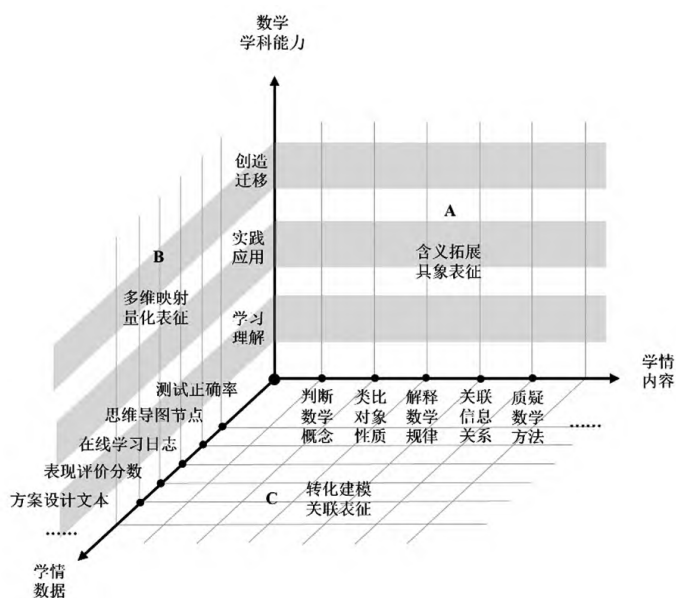


图2 数学学科能力、学情内容、学情数据关系理论模型

的前提。教育神经学、具身认知理论、认知心理学等多种理论的观点均认为，客观挖掘学习内在变化、刻画学习状态、反应学习能力离不开多种模态数据的表征^[42]。在智慧课堂环境下，物理空间和网络空间为形成数学学科能力的各个学习阶段提供了外部条件，学习者的知识理解、实践应用、问题解决等能力通过“指认、选择、计算、表征”等简单行为显现，对应的学情能够利用课堂交流、提问、作业表现、在线学习等形式进行观测，并以分数、正确率、时长、次数等单一结构数据进行表征。而学生的辩证思维、创新能力等高阶隐性品质以“探究、验证、创造、质疑”等复杂行为进行体现，需要在智能测评、生理数据检测、大数据分析、自然语言处理等智能技术支持下，实现多维学习输出，并以结构化、半结构化、非结构化数据进行多重表征。

综上分析，学习理解、应用实践、创造迁移三层学科能力形成经历了多种显性与隐性的学习过程，将隐性认知转化为显现行为，加以智能技术的渗透支持，不仅便于教师在智慧课堂环境下进行观测和采集学情，也使量化诊断避免出现分析失真，不同学情评测形式和多类结构的学情数据使数据与学科能力间呈现出多维映射关系(如图2中的B面)。

3. 学情内容与学情数据的关联表征关系

学情内容往往包含学生稳定普遍的心理、认知特征和即时多变的学习要素两大类，如学生学习动机、学习风格、能力达成情况、已有知识掌握情况等。传统学情大多依靠课堂观察、师生交流、纸质作业批改等方式进行采集，学情内容的分析结果较为主观化。在智慧课堂

环境下，大数据、人工智能、物联网等技术可实时提供学习分析、智能推送、即时学习评价、学习数据可视化分析等功能^[43]，多源学情内容也能转化为各类数据进行观测和表征。在培养数学学科能力的教学中，教师利用技术平台中产生的数据对学生开展学习和理解、应用和实践、创造和迁移活动时的学习行为进行建模表征，诊断学生个体的认知过程与规律等复杂学习机理。将“判断、类比、解释、关联、验证、质疑”等学习行为转化为可观测、可处理、可理解的真实数据，通过分组、对比、回归、聚类等方法二次加工，深度挖掘其中隐含的关系和规律，将数据与内容有机关联，分析学生总结概括、推理论证、简单或变式问题解决等学情内容，精准构建学生数字画像，为数学学科能力培养赋予新的动能(如图2中C面)。

(二) 数学学科能力的学情内容表征

前述已对数学学科能力的内在形成过程、外在行为表现、以及与学情内容和数据间的关系作了详细分析，由学情分析的内容的表达形式可知，学情分析内容需要学科能力外显行为结合具体数学学科内容推理形成，且每个能力层次的外显行为与考察内容各有不同。

数学学习理解能力要求学生具备“观察、指认、选择、描述、判断、归纳”等行为特征，结合数学内容的概念、性质、关系、规律四种表现形态^[44]，以及三个子维度的定义，可以推理得到学习理解层面的学情内容有识别与表达数学概念/方法、观察提取数学对象特征与性质、比较数学对象关系、总结归纳问题解决方法、判断与解释现实问题等。

数学实践应用能力层面要求学生具备“计算、绘制、提取、分析、猜想、解释、表征、关联”等外显行为。在此能力维度下，学生对现实问题、再现性问题进行探究、计算、解释、解答，经过推理可得对应的学情分析内容为列式计算数学算式、绘制数学图形、提取问题信息、选择问题解决策略/方法、表达数学关系、猜测问题答案等。

数学创造迁移能力层面要求学生表现出“发现、表征、关联、设计、探究、验证、解释、解答、创造、质疑”的学习行为。此能力往往涉及学生对数学多种知识技能的组合、迁移应用，对陌生情境问题的创造性解决，与之相对应的学情有提取数学信息、表征数学关系、解答与验证数学问题、综合应用知识/方法、解释问题解决思路、猜想数学对象关系、设计实施探究方案、发现数学规律/方法、质疑数学方法等。

(三) 数学学科能力的学情数据表征

数学学科能力与学情数据形成了多维表征关系，

“外显行为——学情内容”成为数据表征学科能力的桥梁。在数字化、智能化的智慧课堂环境中，学生以具体学习内容和学习活动为载体，开展各类学科能力活动，以即时评价反馈、立体交流互动、动态学习感知、智能学习分析为主要特征的智慧课堂将对微观的能力行为表现和不可知的内在认知进行量化、采集、分析，从而延展学生学习的信息加工过程，生成可视化的多模态学习数据。

由前述可知，学习理解能力涉及对知识信息的初步输入和简单加工，智慧课堂搭载智能语音识别、图像识别、语言理解、增强现实、自动答疑等技术，延展了学习的信息输入的来源，将抽象的数学符号与形象信息相结合，以直观画面、语音讲解、深度交互的形式满足学生进行观察、选择、描述、判断等不同的学习理解活动，过程中生成学生信息输入与简单加工输出的正误率和完整度，如数学知识识别正确率、特征提取完整度等，以直观判断学生学科能力行为。学生在线学习时长可深入了解学生学习资源使用情况，进而体现学生对数学信息的观察输入。利用思维导图、知识地图、在线论坛等认知和交流工具外化学生概括理解与说明论证过程，直观展现学生内在知识结构，伴随学习过程生成的知识结构节点数、论坛中学生交互数据(如发帖文本、语音、图片、分数等)表征了学生的简单输出过程与结果。

实践应用层面学生的知识输出过程伴随着计算、分析、解释等行为，智慧课堂的智能环境可以对学生计算、绘图等再现性输出过程进行精准识别，生成正确率、精准度等学情数据用以表征知识应用中的输出结果。基于在线论坛的话语分析量化学生相互沟通中的意义建构过程，学生分析表达数学对象关系、数学现象等已知内容同时，也进行了积极的知识创造，学生推测解释、简单问题解决中的主观思维过程随之显性化。同时，在线论坛或线下交流的互评数据表现了学生对他人能力水平、行为认知的评定^[45]。

创造迁移层面涉及对知识的创新性应用，智慧课堂的技术深入渗透有助于实现这一多维学习输出过程^[46]。学生综合问题解决过程、探究性学习过程、创造发明过程均需要智能技术提供丰富资源、即时交互、辅助认知、提升效能等支持，依托仿真学习环境、学习论坛等，学生设计并实施探究方案得以快速实现，交流评价文本、语音、评分、正误率等伴随性数据将学生综合运用数学知识建模、推演、表征的复杂过程清晰表征出来。

综合以上所阐述的数学学科能力形成的认知与行为机制及学情内容、数据的表征分析，本文基于识别表达数学概念、表达数学关系、发现数学规律等学情内容，

习题测评数据、评价数据、在线学习数据、知识网络数据等学情数据，构建出指向数学学科能力的学情分析框架，以科学表征数学学科能力，如表1所示。

表1 指向数学学科能力的学情分析框架

数学学科能力	学情内容	学情数据
学习理解	观察记忆	识别与表达数学概念/方法 观察数学对象特征与性质 数学概念/方法识别与表达正确率 数学概念/方法识别与表达完整度 在线学习时长
	概括理解	提取数学概念的特征及性质 比较数学对象关系 概括数学对象关系 总结归纳问题解决方法 表征数学知识 判断与解释现实问题 特征及性质提取完整度 特征及性质提取正确度 数学对象关系比较正确度 数学对象关系概括正确度 数学表征形式正确度 思维导图节点数 总结概括评价分数 在线论坛交流数据(发帖文本、语音、图片、分数等)
	说明论证	比较数学表征形式 提取筛选数学信息 选择与运用解决方法 判断与解释现实问题 数学表征形式比较正确度 数学信息提取与筛选完整度和正确度 数学方法选择合理性 数学方法运用正确度 问题判断与解释的合理性 解释判断评价分数 在线论坛交流数据(发帖文本、语音、图片、分数等)
实践应用	分析计算	列式计算数学算式 绘制数学图形 计算、绘图正确率 计算、绘图精确度
	推测解释	选取问题解决策略/方法 描述信息间相关关系 预测解释问题答案 问题解决策略方法选取正确度 信息相关关系描述正确度 问题答案预测正确度 问题答案解释合理性 解释评价分数 在线论坛交流数据(发帖文本、语音、图片、分数等)
	简单问题解决	提取问题信息 表达数学关系 任务问题完整解答 成果分享展示情况 问题信息提取完整度 数学关系表达正确率 问题解决正确率
创造迁移	综合问题解决	提取数学信息 表征数学关系 解答与验证数学问题 解释问题解决思路 综合应用知识/方法 数学方法选择的多样性 解题思路表述的完整度 问题解决正确度 对解题思路及方法的评价数据(如文本、图片、语音、视频等)
	猜想探究	猜想数学对象关系 设计实施探究方案 猜想问题解决方案 数学对象关系猜想合理性 探究方案设计的完整度 探究方案设计评价分数 对探究思路及方法的评价数据(如文本、图片、语音、视频等) 在线论坛交流数据(发帖文本、语音、图片、分数等)
	发现创新	发现数学规律/方法 发掘与表达数学知识关系 质疑数学方法 数学知识关系建立正确度 提出数学问题/规律的个数 问题、规律、知识提出评价分数 对提出新问题、新规律、新知识的评价数据(如文本、图片、语音、视频等) 在线论坛交流数据(发帖文本、语音、图片、分数、互评数据等)

五、智慧课堂环境下指向学科能力的学情分析实践路径

指向数学学科能力培养的学情分析框架为教师教学实践提供了学情分析指导。本文结合上述对数学学科能力内在形成过程分析，以及学情内容、数据和数学学科

能力的关系分析,提出智慧课堂环境下指向数学学科能力的学情分析实践路径,如图3所示。

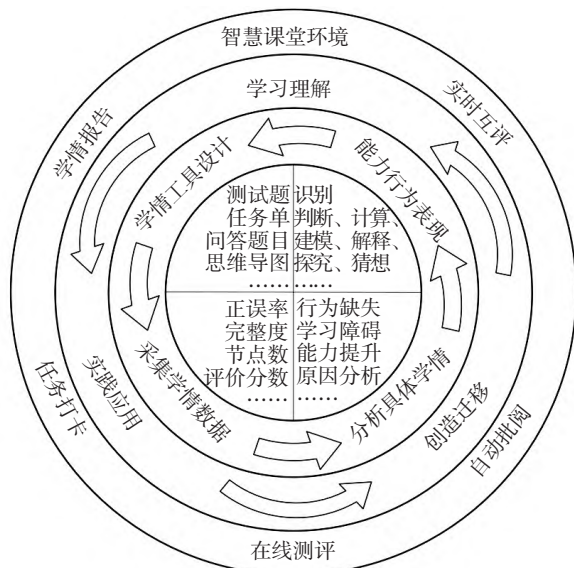


图3 智慧课堂环境下指向数学学科能力的学情分析实践路径

(一)学科能力行为表现:学习的应然结果

学情分析的第一要务是明确课程学习后学生应该表现出的学科能力行为,即学习后的应然结果。在具体数学主题内容学习中,将学情分析框架中的内容进一步细化形成适应本节课学情分析的应然学情内容。如在进行小学数学“小数除法”主题学习时,学生应表现出的能力行为有“区分、计算、猜想、探究”等,结合“小数除法”主题中“除数是整数或小数的竖式计算方法”“小数点移动位数与大小的关系、规律”等学习内容,将学生应表现出的行为细化为正确区分整数除法与小数除法的区别、计算小数的各类除法算式、猜想小数除法计算规律、探究特殊小数运算规律等。明确学生学习的应然结果是后续学情分析的重要基础,依据具体微观的行为表现进而设计适宜的学情采集工具。

(二)学情分析工具设计:学情分析的实践载体

根据不同学科能力行为设计特定的学情测试题目、学习任务单等工具,用以定位学生学科能力学情。学习理解层面的“识别、表达、比较、选择、判断、总结”等是学生初步输入信息后的行为表现,通过客观测试题目、问答题目等形式能够考察学生对数学概念、关键特征、元素性质等内容的掌握情况,思维导图、学习任务等形式能将学生内部知识结构外显化,有助于判断学生对知识概念的总结概括程度。如设计客观选择、客观填空、客观判断题目考察学生对除数是整数或小数的除法计算方法、计算要点、计算规律等原理性知识;设计思维导图任务考察学生对小数除法的知识点及相互关系的

总结概括情况;设计学习任务单,要求学生解释说明小数除法和整数除法区别与联系。

实践应用层面“计算、猜测、解释”等学科能力表现是学生对信息加工后的初级输出行为,课堂中以实验探究、评价解释、变式操练等活动为载体,将学生对信息的加工结果外显化。设计探究任务单能够为学生探究活动提供结构性引导支架,也为教师提供了观测学情的方向,有助于考察学生运用小数除法的方法、要点等进行规律探究、问题解释的情况;设计与课堂学习情境相似的主观测试题目考察学生在真实情境中筛选信息、建立数学关系、解决问题的能力。如设计小数除法规律探究学习任务单,通过“随机列举数字除以10、100、1000……”的探究任务,记录并观察除法结果的现象,证明规律猜想,从而考察学生小数除法计算方法的应用情况。

针对创造迁移层面“建模、质疑、发现、探究”等学科能力表现,多设计数学探究任务、综合问题解决测试题目,以陌生情境为依托,细化任务或题目要求,并融入学生应然能力行为,考察学生在真实复杂情境中对多种知识技能的应用情况。如设计综合性问题解决题目,以“超市购物”为背景,要求学生设计购物方案,判断价格优惠程度,并设计价目表和促销活动。

学科能力学情分析工具要始终围绕能力目标体系进行设计,以精准诊断学生不同阶段的学科能力表现,工具开发应遵循能力定位,不同层级的能力应使用不同类型的学情工具,问题设置需要指向能力点,同时紧密结合学生已有知识结构和生活经验,体现以学生为中心的理念。

(三)学情数据智能采集:学情分析的精准动能

学情的客观精准采集离不开智能技术的全力支持,教师设计的学情分析工具需与智慧课堂环境的技术功能相结合,辅以智能力量,减轻人工发放工具、人工采集分析学情的负担,提高学情分析效率。当前智慧课堂环境中实时互评、自动批阅、在线测评、任务打卡、学情报告等功能为实施指向学科能力的学情分析提供基础保障。智能学伴实时监测采集学生的学习全过程数据,学生在课堂测验、师生问答、合作探究等活动中生成的正误率、完整度、思维导图节点数、评价分数等相关学情数据以可视化的形式呈现给师生。

学生学习理解层面的测评数据表征学生是否正确掌握知识以及掌握程度,思维导图节点数表现出学生在思维内部构建知识地图的完整度;分析学生实践应用层面的测评数据、课堂评价分数能评判学生应用知识解释、解决熟悉问题的能力;分析创造迁移层面的数学探究任

务数据、综合问题解决测评数据、方案设计完整性能为学生探究设计、猜想迁移等能力进行画像。另外,学习时长、作业时长、提交次数等数据能够从侧面反映出学生的学习习惯、学习兴趣等学情。多个维度、多种模态数据从多角度表征了学生能力表现,以客观学情分析结果开展精准教学。

(四)学生学情深入剖析:学习的实然表现

利用智能技术监测、采集的各项学情数据是学生能力行为的结构化表征,需要对各项学情数据进行深入挖掘分析,以获取学生学习后的实然表现。学情数据深度分析应重点观察学生群体在各学科能力层面的数据低点、行为缺失,用此类表现较差的数据定位学生有待提升的学科能力点,再结合学生学习内容分析追溯可能存在的学习障碍,以及导致学习障碍的多类原因。如“概括说明除数是整数的小数除法计算特点”的测试正确率为19%,小数除法计算的思维导图节点数平均在10个左右,与该小节的知识地图节点数相比较少,分析可知大部分学生概括理解能力存在缺失,无法完整概括小数除法知识点及各知识点的联系,结合小数除法知识内容可知导致学习障碍的原因可能是学生对小数除法特点掌握不牢固、知识点讲解时存在割裂,没有形成整体联系。

此外,还可对学生个体的学科能力情况进行追踪分析。教师根据学习水平的不同对学生个体的学情数据进行分析比较,同样以表现较差的数据为起点,追溯其学习障碍及原因,制定个性化学习方案,针对性补充基础知识、提升学科能力。

六、结语

本研究以数学学科能力培养为核心,针对学情分析现存问题,从能力形成的内隐认知和外显行为出发,探讨构建了指向数学学科能力的学情内容与学情数据的理论框架,并提出了智慧课堂环境下指向学科能力的学情分析实践路径,为教师开展学情分析提供了方向舵,以期改善以往学情分析方向不明、内容不清、手段模糊的现状,助力教师开展精准教学实践。然而,学生学习本是复杂多变的过程,受到诸多因素的影响,后续需要借助功能更完备的技术环境深度挖掘,从多模态视角全面分析,以精准描绘学情画像,为因材施教提供更有力的支撑。

参考文献:

- [1] 童慧,杨彦军.基于多模态数据的智慧课堂教学互动研究[J].电化教育研究,2022,43(3):60-68.
- [2] 教育部.《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年

- 版)的通知》[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html,2022-04-06.
- [3][26][29] 曹一鸣,冯启磊等.基于学生核心素养的数学学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017.
- [4] 刘岗,田静.学情分析的价值意蕴、实践困境与改进路径[J].教学与管理,2020,(27):18-21.
- [5] 王磊,周冬冬等.学科能力发展评学教系统的建设与应用模式研究[J].中国电化教育,2019,(1):28-34.
- [6] 暮春霞,何声清.基于“智慧学伴”的数学学科能力诊断及提升研究[J].中国电化教育,2019,384(1):41-47.
- [7] 万海鹏,陈思睿等.基于认知诊断的学科核心素养测量路径构建[J].电化教育研究,2022,43(11):92-99.
- [8] 黎世法.“最优中学教学方式实验法”理论体系梗概[J].武汉师范学院学报(哲学社会科学版),1984,(S1):91-99.
- [9] 林崇德,辛涛.智力的培养[M].杭州:浙江人民出版社,1997.
- [10] 邵燕楠,黄燕宁.学情分析:教学研究的重要生长点[J].中国教育学会,2013,(2):60-63.
- [11] 朱郁华.学情分析:教师新的教学基本功[J].教学与管理,2013,(22):22-23.
- [12] 韦玲珍.语文教学如何进行学情分析[J].语文建设,2010,(Z1):51-53.
- [13] 李伟雄,李杨.学情分析的内涵、角度与方法[J].中学政治教学参考,2011,(21):55-56.
- [14] 李爱兰.有效的课堂教学从备学生开始[J].文学教育(中),2011,(2):147-148.
- [15] 刘秀凤.构建基于学情分析的儿童课堂[J].江苏教育研究,2013,(16):64-67.
- [16] 赵敏.浅谈备课中如何研究学生[J].教育实践与研究(A),2011,(12):39-41.
- [17] Ozdemir G,Clark D.Knowledge structure coherence in Turkish students' understanding of force [J].Journal of Research in Science Teaching:The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching,2009,46(5):570-596.
- [18] Lomicka L, Lord G.A tale of tweets:Analyzing microblogging among language learners [J].System,2012,40(1):48-63.
- [19] 马思腾,褚宏启.基于学生核心素养发展的学情分析[J].现代教育管理,2019,350(5):124-128.
- [20] 李逢庆,王政等.智慧课堂的嬗变与趋向[J].现代教育技术,2021,31(9):13-19.
- [21] 李逢庆,尹苗等.智慧课堂生态系统的构建[J].中国电化教育,2020,(6):58-64.
- [22] 刘邦奇.智能技术支持的“因材施教”教学模式构建与应用——以智慧课堂为例[J].中国电化教育,2020,(9):30-39.
- [23] 张丹,王鹏等.技术赋能教学模式变革与实践[J].中国电化教育,2021,(4):125-138.
- [24] 杨磊,杨秋.基于学习数据支持的小学生个性化学习实践研究[J].中国教育学报,2021,(S2):60-64.
- [25] 张德广.构建智笔生态系统 探索精准教学模式[J].中国电化教育,2021,(12):146-150.
- [27] 张家华,张剑平.学习过程信息加工模型的演变与思考[J].电化教育研究,2011,213(1):40-43.
- [28] 周越,徐继红.审视与构建:信息加工视野下的深度学习[J].电化教育研究,2022,43(12):108-113.
- [30] 郭衍,曹鹏等.基于课程标准的数学学科能力评价研究——以某学区七年级测试工具开发及实施为例[J].数学教育学报,2015,24(2):17-21.
- [31] 郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016,36(11):25-32.
- [32] 曹一鸣,刘晓婷等.数学学科能力及其表现研究[J].教育学报,2016,12(4):73-78.

- [33] 陈刚,石晋阳等.科学发现学习的认知机制研究[J].远程教育杂志,2010,28(6):12-16.
- [34][42] 马云飞,郑旭东等.深度学习的发生机制与多模态数据测评研究[J].远程教育杂志,2022,40(1):50-60.
- [35] 李一茗,黎坚.复杂问题解决能力的概念、影响因素及培养策略[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020,281(5):36-48.
- [36] Lotz C,Scherer R,et al.Intelligence in action-Effective strategic behaviors while solving complex problems [J].Intelligence,2017,64:98-112.
- [37] 张琪,王红梅.学习投入的多模态数据表征:支撑理论、研究框架与关键技术[J].电化教育研究,2019,40(12):21-28.
- [38] 涂荣豹,陈嫣.数学学习中的概括[J].数学教育学报,2004,(1):17-22.
- [39] 弓爱芳,夏婧.新课程理念下对合情推理的再认识[J].中学数学研究,2006,(2):1-5.
- [40] 朱立明,秦丹.新课标下小学生数学核心素质的架构研究[J].课程.教材.教法,2022,42(7):12-18.
- [41] 王亚飞,李琳等.大数据精准教学技术框架研究[J].现代教育技术,2018,28(7):5-10.
- [43] 孙曙辉,刘邦奇.基于动态学习数据分析的智慧课堂模式[J].中国教育信息化,2015,(22):21-24.
- [44] 娜仁格日乐,史宁中.数学学科核心素养与初中数学内容之间的关系[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2019,(6):118-124.
- [45] 潘青青,杨现民等.国际学习分析技术研究进展与趋势分析——基于2014年至2016年Journal of Learning Analytics论文分析[J].中国远程教育,2019,(3):14-22+92.
- [46] 郭炯,郝建江.人工智能环境下的学习发生机制[J].现代远程教育研究,2019,31(5):32-38.

作者简介:

郭炯:教授,博士,博士生导师,研究方向为信息技术与教育应用。

丁添:在读博士,研究方向为数字化学习。

A Study of Learning Situation Analysis Pointing to Mathematics Discipline Competence in a Smart Classroom Environment: Theoretical Framework and Practical Approach

Guo Jiong, Ding Tian

School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu

Abstract: The cultivation of mathematics discipline competence is the key path to the implementation of mathematics core literacy, and the analysis of learning situation pointing to disciplinary competence has become the key to the realization of tailor-made teaching. How to scientifically characterize the content and data of the learning situation that points to mathematics discipline competence, and carry out the practice of learning situation analysis has become an urgent research issue. On the basis of exploring the mechanism of implicit cognition and explicit behavior in the formation of mathematics discipline competence, the paper deeply analyzes the figurative, quantitative, and correlative representational relationship among discipline competence, learning situation analysis content, learning situation analysis data. Combining observation, judgment, analogy, explanation, verification, questioning and other explicit behaviors of mathematics discipline competence with mathematical concepts, properties, relationships, and laws, and relying on the technological support provided by the smart classroom environment for the cultivation of mathematics discipline competence, the paper constructs a framework of learning situation analysis pointing to the mathematics discipline competence. The framework includes learning situation content such as identifying and expressing mathematical concepts, expressing mathematical relationships, discovering mathematical laws, and learning situation data such as assessment data, evaluation data, online learning data, and knowledge network data. Finally, based on the framework of learning situation analysis pointing to mathematics discipline competence, the paper proposes a practical path of learning situation analysis pointing to mathematics discipline competence in a smart classroom environment by taking the behavioral performance of discipline competence, the design of learning situation analysis tools, the intelligent collection of learning situation data, and the in-depth analysis of students' learning situation as the four major practice links, and using the functions of real-time mutual evaluation, automatic reviewing, on-line evaluation, task clocking, and learning situation report as the technical aids.

Keywords: mathematics discipline competence; learning situation analysis; learning situation analysis content; learning situation analysis data; smart classroom

收稿日期:2023年9月20日

责任编辑:赵云建